

Yıl: 2025

Kategori: Yabancı Çalışma (Güney Afrika - University of Pretoria / Computers & Industrial Engineering - Elsevier)

Bu makale, madencilik endüstrisinde Dijital İkiz (Digital Twin - DT) kavramının tam olarak ne olduğunu tanımlamak, tasarlamak ve inşa etmek için özel olarak madencilğe uyarlanmış yepyeni bir referans çerçevesi (framework) sunmaktadır. 2025 yılına ait olması, sunumunda "literatürdeki en güncel akademik referanslardan birini" kullandığını jüriye kanıtlaman açısından muazzam bir avantajdır.

Senin projen (Maden İklimlendirme ve Yapay Zeka) için doğrudan kullanabileceğin kavramları ve makalenin çok detaylı anatomisini aşağıda bölümler halinde özetledim:

1. Çalışmanın Temel Amacı ve Sektörel Problem

- **Problem:** Madencilik endüstrisinde "dijital ikiz" kelimesi çok fazla "moda sözcük (buzzword)" olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir 3D model veya basit bir sensör izleme ekranı yanlış bir şekilde "dijital ikiz" olarak adlandırılmaktadır. Sektörde bu kavramın sınırlarını çizen standart bir altyapı yoktur.
- **Amaç:** Makale, madencilik projelerinde dijital ikiz geliştirecek mühendisler için bir "yol haritası (blueprint)" ve ortak bir dil oluşturmayı amaçlamaktadır.

2. Kritik Ayrım: Dijital Model vs. Dijital Gölge vs. Dijital İkiz

Makale, jürinin sana kesinlikle sorabileceği o kritik ayrımı akademik olarak şöyle yapıyor:

- **Dijital Model (Digital Model):** Fiziksel nesne ile sanal nesne arasında otomatik veri akışı *yoktur*. Her şey manuel girilir.
- **Dijital Gölge (Digital Shadow):** Fiziksel nesneden sanal modele veri akışı *otomatiktir* (Sensör -> Bilgisayar), ancak sanal modelden fiziksel nesneye geri bildirim *manueldir*. (Önemli Not: Senin projen şu an sadece MQTT'den veri alıp Grafana'da gösteriyorsa akademik olarak bir "Dijital Gölge"dir).
- **Dijital İkiz (Digital Twin):** Veri akışı her iki yönde de *otomatiktir*. Fiziksel dünyadan veri gelir, sanal model (yapay zeka) bunu işler ve **fiziksel dünyaya otomatik olarak müdahale eder** (örneğin; fan hızını artırır, valfi kapatır). (Projenin %100 Dijital İkiz olması için yapay zekanın ürettiği kararın MQTT üzerinden geri gönderilip bir sistemi tetiklemesi gerekir).

3. Madencilğe Özel 5 Boyutlu Çerçeve (5D Framework)

Makale, Tao'nun 5 boyutlu genel modelini madencilğe uyarlayarak şu yapıyı kurmuştur:

1. **Fiziksel Varlık (Physical Entity):** Maden ortamındaki gerçek varlıklar. Makale bunları 4 ölçeğe ayırır: Bileşen (Örn: Sensör), Alt Sistem (Örn: Havalandırma fanı), Sistem (Örn: Tüm havalandırma ağı), Sistemlerin Sistemi (Örn: Tüm maden ocağı).
2. **Sanal Varlık (Virtual Entity):** Sistemin "beyni"dir. (Senin /ml klasörün tam olarak burasıdır).
3. **Veri (Data):** Fiziksel veriler, sanal veriler, hizmet verileri ve uzman (insan) bilgisinin birleşimidir.
4. **Bağlantı (Connection):** Fiziksel, sanal ve hizmet boyutlarını birbirine bağlayan IoT ve ağ protokolleridir. (Projenizdeki Mosquitto MQTT broker'ı bu boyutu temsil eder).

5. **Hizmet/Servis (Service):** Bu dijital ikizin amacı nedir? Makaleye göre madencilikte bu hizmetler şunlardır: *İzleme (Monitoring)*, *Teşhis (Diagnosis - Hata bulma)*, *Tahmin (Prediction - Geleceği öngörme)*, *Optimizasyon (Optimization)* ve *Kontrol (Control)*.

4. Sanal Varlık Modelleme Yaklaşımları (Senin ML Modelin İçin En Kritik Bölüm)

Makale, Sanal Varlık (Virtual Entity) oluştururken 3 farklı yöntem kullanılabileceğini çok detaylı bir şekilde analiz ediyor. Projenin sunumunda jüriye "*Biz şu modeli seçtik çünkü...*" diyebilmen için bu kısım hayati önem taşır:

- **A) Fizik Güdümlü (Physics-driven / White-Box) Modeller:** Matematiksel denklemlere, termodinamik ve akışkanlar mekaniği kurallarına (First Principles) dayanır.
 - *Avantajı:* Sistemin neden o şekilde davrandığını tam olarak açıklar, şeffaftır.
 - *Dezavantajı:* Maden gibi son derece karmaşık, belirsiz ve kaotik ortamlarda her fiziksel detayı matematiksel formüle dökmek imkansızdır, çok fazla bilgisayar işlem gücü (hesaplama maliyeti) gerektirir ve gerçek zamanlı çalışması zordur.
- **B) Veri Güdümlü (Data-driven / Black-Box) Modeller:** Doğrudan sistemden gelen verileri kullanan Makine Öğrenmesi (ML) ve Yapay Zeka (AI) algoritmalarıdır (Örn: Random Forest, LSTM, Neural Networks).
 - *Avantajı:* Gerçek zamanlı çalışmaya son derece uygundur. Karmaşık fiziksel formüllere ihtiyaç duymaz, verideki gizli örüntüleri kendisi bulur. Madencilik gibi öngörülemeyen ortamlar için idealdir.
 - *Dezavantajı:* Kara kutu (Black-box) gibidir, sonucun *neden* öyle çıktığını insanlara açıklamakta zorlanır. Ayrıca eğitilmek için devasa ve kaliteli bir veri setine ihtiyaç duyar.
- **C) Hibrit (Gray-Box) Modeller:** Fiziksel kurallar ile makine öğrenmesini birleştiren modellerdir. Makale, madencilik endüstrisinin geleceği için **en ideal modelin Hibrit modeller olduğunu** savunmaktadır. Makine öğrenmesinin hızı ile fizik modellerinin şeffaflığını birleştirir.

5. Karar Destek Aracı (Decision Flowchart)

Makalenin sektöre en büyük katkısı, dijital ikiz kuracak bir mühendise sunduğu akış şemasıdır. Bu şemaya göre:

1. "Amacınız nedir?" (Sadece izleme mi, yoksa otonom kontrol mü?)
2. "Sistem ne kadar karmaşık?" (Madencilikte genellikle yüksek)
3. "Gerçek zamanlı müdahale gerekiyor mu?"
Sorularına verilen cevaplara göre sistemin mimarisini tasarlamayı sağlar.

🔥 ÇankaYazılım (Senin Projen) İçin Bu Makaleden Çıkarılacak Stratejik Sunum Cümleleri:

Sunumunda jüriye karşı şu akademik argümanları bu makaleye (van Eyk & Heyns, 2025) dayandırarak savunabilirsin:

1. "*Literatürdeki en güncel 2025 tarihli araştırmalara göre, madenlerdeki sistemlerimizi sadece Grafana üzerinden izlemek bizi sadece bir 'Dijital Gölge (Digital Shadow)' yapar. Bizim projemizin özgünlüğü; geliştirdiğimiz makine öğrenmesi (ML) modeli sayesinde tehlike anında sistemin otonom olarak*

havalandırmayı/iklimlendirmeyi kontrol etmesidir. Bu da projemizi literatürdeki tanımıyla gerçek bir 'Dijital İkiz (Digital Twin)' statüsüne taşımaktadır."

2. "Neden fiziksel akışkanlar dinamiği formülleri (Physics-driven) yerine Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi (Data-driven) kullandık? Çünkü güncel araştırmalar (van Eyk vd., 2025), yeraltı madenleri gibi kaotik, öngörülemez ve doğrusal olmayan (non-linear) ortamlarda, fiziksel modellerin hesaplama maliyetinin çok yüksek olduğunu ve gerçek zamanlı çalışmaya uygun olmadığını kanıtlamıştır. Makine öğrenmesi algoritmalarımız (Data-driven), madenin anlık sensör verilerinden örüntüleri öğrenerek 'Gerçek Zamanlı Karar Destek ve Kontrol' sağlayabilmektedir."

Bu makale, senin donanım, IoT (MQTT) ve Yapay Zeka bileşenlerini tek bir akademik çatı altında birleştiren, 2025 yılına ait mükemmel bir "mimari tasarım (framework)" referansıdır. Literatür kısmında baş köşeye koyabilirsin.

Computers & Industrial Engineering 200 (2025) 110805



Contents lists available at ScienceDirect

Computers & Industrial Engineering

journal homepage: www.elsevier.com/locate/caie



A framework to define, design and construct digital twins in the mining industry

Luke van Eyk^{1,*}, P. Stephan Heyns¹

¹Centre for Asset Integrity Management, University of Pretoria, Pretoria, 0002, Gauteng, South Africa

ARTICLE INFO

Keywords:
Digital twin
Framework
Hybrid
Data-driven
Physics-driven
Mining

ABSTRACT

The mining industry is set to increasingly use technological innovations surrounding digitalisation, particularly in the context of the fourth industrial revolution, to address current productivity challenges and safety concerns. Digital twins serve as an enabling technology for many digitalisation-based technological innovations. However, there is currently a lack of a comprehensive understanding of the digital twin concept within the mining industry. This paper presents a framework customised to mining which delineates various dimensions, model types and properties associated with a digital twin. The framework establishes a shared understanding of the concept, serving as a blueprint for the development of future digital twin works in the mining industry. The framework is enriched by accompanying model selection tools which could aid new users in developing digital twins within the proposed framework. Two case studies depicting existing mining digital twins are presented and deconstructed within the proposed framework. These case studies illustrate the framework's ability to effectively identify various digital twin types, instilling confidence in the framework's ability to thoroughly deconstruct existing works whilst simultaneously serving as an effective tool to construct future digital twins.

1. Introduction

The mining industry must explore technological innovations to increase productivity amidst fluctuating metal prices and increasingly scarce ore resources. Simultaneously, a drive towards increased safety in mining has further prompted the need for technological innovation. With the advent of the fourth industrial revolution, products and systems have become more intelligent, amassing larger volumes of data (Singh et al., 2022). The fourth industrial revolution encompasses a proliferation of technologies and digital advances that integrate physical and digital worlds (Javaid et al., 2023). The mining industry is embracing these digital technologies to advance production and safety objectives (Barnewold & Lottermoser, 2020; Grehl et al., 2017). Digitalisation encompasses the utilisation of computerised or digital devices, methods, systems and digitised data to reduce costs, improve business productivity and safety and transform mining practices (Barnewold & Lottermoser, 2020).

Barnewold and Lottermoser (2020) identify multiple digital technologies pertinent to the mining operations at various production scales, including automation, robotics, internet of things, big data, real-time data, machine learning, 3D printing and artificial intelligence. Many of these concepts are encapsulated within the broader concept of a digital twin Javaid et al. (2023). Digital twinning therefore represents a promising technology for driving digitalisation (Plavšić & Mišković,

2022; Singh et al., 2022) and is expected to facilitate the transition into the fourth industrial revolution (Ghobakhloo, 2020).

Previously, digital twins were often overlooked due to limitations in the Internet of Things (IoT) and data processing technologies. However, with these technologies now maturing and with COVID19 having emphasised vulnerabilities in the supply of labour and a necessity for remote operations (Singh et al., 2022), digital twin research is poised to experience rapid growth (Yao et al., 2023). Digital twins present mining companies with the potential to effectively utilise the vast amount of data available to them through the fourth industrial revolution (4IR) (PwC, 2023), converting it into actionable and interpretable insights (Tao et al., 2019). Yao et al. (2023) indicate that recent digital twin literature reflects a readiness to penetrate industry, with global players introducing policies regarding digital twins. Moreover, standardisation organisations such as the International Organisation for Standardisation (ISO), the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), the International Electrotechnical Commission (IEC), and the International Telecommunication Union (ITU) are introducing industry standards related to digital twins. From 2017 to 2019, Gartner Consulting listed digital twins as one of the top ten strategic technologies. The German Information Technology and New Media Association (BITKOM) suggest that the expected value of digital twins

* Correspondence to: Office 10-11, Engineering Building 1, University Road, Hatfield, Pretoria, 0002, Gauteng, South Africa.
E-mail addresses: luke.vaneyk@up.ac.za (L. van Eyk), stephan.heyns@up.ac.za (P.S. Heyns).

